

# DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

## Abstract

高エントロピー合金 (HEA) の格子定数を元素パラメータのみから任意組成で予測する手法を提案する。King (1966) の体積サイズファクター  $\Omega_{\text{sf}}$  を第一原理 (DFT) 計算により構造特異的に再導出し (B2→BCC, L1<sub>2</sub>→FCC)、加法分解  $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$  により 38 元素パラメータに圧縮した。これにより  $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$  で等モル・非等モルを問わず格子定数を予測できる。64 HEA に対する RMSE = 0.0214 Å (Vegard 則比 5.7%改善)、独立 23 HEA で RMSE = 0.0150 Å (同 13.4%改善) を達成した。従来の  $\delta r$  が構造情報を数学的に含み得ないことを証明し、DFT 体積由来記述子の必要性を確立した。 $\delta^{(s)}$  パラメータは表 1 枚で提供され、DFT 計算なしに任意組成をスプレッドシートで即座にスクリーニング可能である。

**Keywords:** 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

## 1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含む単相固溶体であり、Yeh ら [1] および Cantor ら [2] により 2004 年に独立に提唱された。高混合エントロピーに起因する単相安定化という設計原理は従来の「主成分+微量添加」合金とは本質的に異なり、強度・延性・靱性・耐食性の優れた組み合わせを実現する [3]。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系がとりわけ精力的に研究されている。

格子定数  $a$  は密度・弾性率・熱膨張係数を決定する基本量であり、組成スクリーニングの第一段階として正確な予測が不可欠である。 $N$  元素から 5 元素合金を選ぶ組み合わせは  $\binom{N}{5}$  に達し、40 元素では約 66 万通りとなる。組成比の自由度まで含めれば候補は実質無限であり、計算スクリーニングの高速化が求められる [4]。

最も単純な推定は Vegard 則 [5] で与えられる：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで  $c_i$  は原子分率、 $V_i$  は純元素原子体積、 $n_{\text{auc}}$  は単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4) である。

King [6] は体積サイズファクター  $\Omega_{\text{sf}}$  を導入し、溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化した：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$  は Vegard 則からの膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$  は収縮を意味し、電荷移動や  $d-d$  軌道混成など純粋な原子サイズ差では説明できない化学結合効果を反映する。

Alonso ら [7] は King の  $\Omega_{\text{sf}}$  を多成分 HEA に拡張した：

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i + n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}, j/i}. \quad (3)$$

Alonso モデルは  $q = 1$  (無補正) で 64 HEA に対し RMSE  $\approx 0.023$  Å を達成したが、(1) King の実験  $\Omega_{\text{sf}}$  データの不足、(2) BCC・FCC 間で同一  $\Omega_{\text{sf}}$  の使用、(3) 欠損ペアでの Vegard 縮退という限界がある。

原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

は相安定性の指標として広く用いられる [8, 9, 10]。しかし  $\delta r$  は  $(c_i, r_i)$  のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。この限界は本研究で 703 二元系ペアにより初めて厳密に証明する。

Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [11] は Miedema モデル [12] から  $\Omega_{\text{sf}}$  を半経験的に導出したが、King 実験値との相関は  $r = 0.711$  に留まった。DFT データベース (Materials Project [13]、OQMD [14]) は数千の二元系化合物の正確な格子定数を提供しており、 $\Omega_{\text{sf}}$  の DFT 再導出が可能である。第一原理計算による HEA 格子定数研究としては Tian *et al.* [15] の KKR-CPA 法や Tian *et al.* [16] の EMTO-CPA 法があるが、いずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。

本研究は King/Alonso の枠組みを踏襲しつつ、以下の革新により上記の限界を克服する：

1. **DFT** 由来の構造特異的  $\Omega_{\text{sf}}$ : MP・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソース統合により 8,521 件の二元系化合物から  $\Omega_{\text{sf}}$  を導出。B2→BCC (配位数 8)、L1<sub>2</sub>→FCC (配位数

- 12) の構造分離により同じ配位環境を持つ参照構造から  $\Omega_{\text{sf}}$  を導出。
2. 元素別加法分解:  $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$  により 1,461 ペアを 38 元素パラメータに圧縮。741 ペア的全組み合わせをカバーし、Hume-Rothery 半径と同様の元素固有属性として活用可能。
  3. 組成依存有効原子体積:  $V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$  の定義により任意組成 HEA の格子定数を  $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$  で予測。
  4. **SQS** 参照による **BCC** 改善: B2 ( $\alpha = -1$ ) から SQS ( $\alpha \approx 0$ ) への変更で BCC HEA RMSE を 6.0% 改善し、 $q = 1$  を達成。
  5. **DFT** 自己整合  $\Omega_{\text{sf}}$ : 参照体積にも VASP 計算値を用いると B2 参照でも  $q \approx 1$  が達成され、GGA 系統誤差のキャンセルが確認された。
  6.  $\delta r$  の限界の証明: 703 二元系ペアで  $\delta r$  が構造情報を含み得ないことを厳密に検証。
  7. 独立テスト: 23 HEA (BCC 10, FCC 13) で検証。全体 RMSE = 0.0150 Å (Vegard 比 13.4% 改善)、BCC RMSE = 0.0149 Å (Vegard 比 19.7% 改善)。
- 本手法の全体像を図 1 に示す。DFT データベースから  $\Omega_{\text{sf}}$  を導出し、加法分解で元素パラメータに圧縮、最終的に任意組成 HEA の格子定数を予測する一貫した流れである。

## 2. 手法

### 2.1. データソース

#### 2.1.1. 二元系化合物データ

- 以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した：
- **Materials Project (MP)** [13]: B2・L1<sub>2</sub> 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
  - **OQMD** [14]: 追加の B2・L1<sub>2</sub> エントリ。
  - **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)・2,810 個の L1<sub>2</sub> (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE, ENCUT = 520 eV,  $k$  メッシュ  $\geq 12 \times 12 \times 12$ , EDIFF =  $10^{-6}$  eV)。合計 8,521 エントリを取得した (表 1)。格子定数は非直交セル (0.0 0.5 0.5 形式等) にも対応するため  $a_{\text{cubic}} = V^{1/3}$  (等価立方体格子定数) を採用した。

**Table 1:** DFT データソースの概要。

| ソース               | B2           | L1 <sub>2</sub> | 合計           |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Materials Project | 346          | 723             | 1,069        |
| OQMD              | 2,207        | 235             | 2,442        |
| VASP (本研究)        | 2,200        | 2,810           | 5,010        |
| 合計                | <b>4,753</b> | <b>3,768</b>    | <b>8,521</b> |

収束後のユニークペア数: B2 758, L1<sub>2</sub> 703。38 ターゲット元素間で完全カバー。Gd・Ce は 4f 電子の局在性による DFT 不安定のため除外 (Appendix D.1 節参照)。

収束判定と物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でのフィルタリング後、B2 で 758・L1<sub>2</sub> で 703 のユニーク元素ペアを得た。同一ペアに複数データソースがある場合は中央値を採用し、外れ値の影響を緩和した。3 ソース間の  $\Omega_{\text{sf}}$  は高い整合性を示し (B2  $r = 0.990$ , L1<sub>2</sub>  $r = 0.990$ )、統合前後の平均変化量は  $|\Delta\Omega| < 0.006$  であった。

#### 2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [7] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (BCC 29, FCC 35,  $a = 2.883$ – $3.856$  Å, 22 元素)。独立テストセットとして Alonso データ外の 23 HEA (BCC 10, FCC 13) を 10 文献 [17, 18, 19, 20, 21, 22] から収集した。18 元素をカバーし、耐火金属系 BCC (Tseng 2019)、貴金属系 FCC (Freudenberger 2017) を含む多様な組成で汎化性能を評価する。

#### 2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため 54 HEA を 5 文献 [8, 9, 10, 23, 24] から収集し、固溶体 (SS,  $N = 25$ )・金属間化合物含有 (IM,  $N = 23$ )・非晶質 (AM,  $N = 6$ ) に分類した。

### 2.2. 体積サイズファクターの DFT 導出

二元系化合物  $A_x B_y$  (DFT 格子定数  $a_{\text{DFT}}$ ) に対し、Vegard 則からの体積偏差を定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで  $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3 / n_{\text{auc}}$ 、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$  は King 原子体積 [6] を使用。B2 と L1<sub>2</sub> の構造特異性を保持し独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

### 2.3. 構造特異的格子定数予測

Alonso 式を構造依存校正定数  $q_s$  で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[ \sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

$s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。  $q_s$  は秩序構造の  $\Omega_{\text{sf}}$  をランダム固溶体の体積偏差に対応付ける校正定数であり、B2 参照では  $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$  を得た。SQS 参照では  $q_{\text{BCC}} = 1$  を採用でき、校正定数なしでの予測が可能となる (4.8 節で詳述)。

### 2.4. 元素別加法分解

元素対  $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$  を元素固有の寄与  $\delta_i^{(s)}$  に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

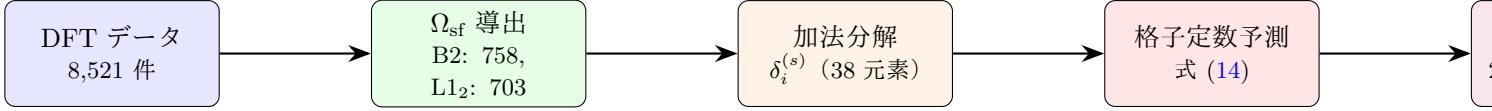
各構造で独立な優決定連立方程式 ( $P_s$  ペア、 $N_s$  元素、 $P_s \gg N_s$ ) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[ \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

加法モデルでは式 (8) の  $\Omega_{\text{sf}}$  を  $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$  で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[ \sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

39 元素の全  $\binom{39}{2} = 741$  ペアを 38 パラメータでカバーでき、DFT データのないペアの推定も可能となる。



**Figure 1:** 本手法のパイプライン概要。DFT 計算で得た二元系化合物の体積偏差を構造特異的  $\Omega_{\text{sf}}$  として導出し、加法分解で 38 元素パラメータに圧縮後、任意組成 HEA の格子定数を予測する。

## 2.5. 組成依存有効原子体積

式 (11) から、元素  $i$  の組成依存有効体積を抽出する：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[ 1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

有効原子半径は

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left( \frac{3V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

格子定数予測は

$$a = \left( n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

式 (11) と代数的に同値だが、「合金化環境に応じた有効体積の加重平均が格子定数を決定する」という直感的描像を与える。

## 2.6. 構造依存有効半径

DFT 体積が構造情報を内包するかの検証のため、 $L1_2 A_3B$  から有効半径を導出する：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

$V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$  はそれぞれ多数派サイト（面心）・少数派サイト（頂点）の有効原子体積。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left( \frac{3V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (16)$$

## 2.7. 機械学習残差補正

物理モデルの残差  $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{pred}}$  に 7 種の ML モデルを LOO-CV（Leave-One-Out 交差検証： $N$  点のうち 1 点を抜いて  $N - 1$  点で学習し、抜いた 1 点を予測する操作を全点で繰り返し、過学習を排除した汎化誤差を推定する手法）で評価した：

- **Ridge** 回帰：線形回帰に L2 正則化を加え過学習を抑制する最も単純な ML モデル。
- **XGBoost** [25]：勾配ブースティング決定木。残差を逐次学習する非線形モデルで、表形式データにおいて最高精度を示すことが多い。
- **GPR**（ガウス過程回帰）：データ点間のカーネル関数で相関を仮定し、予測値と不確かさを同時に出力するベイズ的手法。RBF・Matérn32・Matérn52 の 3 種のカーネルを評価。
- **SVR**：サポートベクター回帰。高次元特徴空間での  $\varepsilon$ -不感帯最適化。

- **Random Forest**：多数の決定木のバギング平均。過学習しにくい表現力は XGBoost に劣る。
- **Cubist**：ルールベースの区分線形モデル(Quinlan, 1993)。
- アンサンブル：上記全モデルの重み付き平均。最適重みを LOO-CV で決定。

23 次元特徴量（Vegard 予測値、DFT モデル予測値、組成統計、 $\delta r$ 、VEC、 $\Omega_{\text{sf}}$  統計）を使用。転移学習（1,062 二元系で事前学習後 HEA 残差で微調整）も評価した。

## 2.8. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 組の重複 HEA 組成から測定ノイズを推定した。レンジ期待値  $E[\text{range}] = 1.128 \sigma$  ( $n = 2$  ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.0157 \text{ \AA}$  を得た。この値は XRD 機器精度 ( $\pm 0.001 \text{ \AA}$ ) より 1 桁大きく、合金作製条件（焼鈍温度、冷却速度）に起因する短距離秩序変動が主要因と考えられる。3 ペアのための推定のため  $\sigma$  自体の不確かさは大きい。

## 3. 結果

### 3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 HEA に対する全手法の精度を示す。

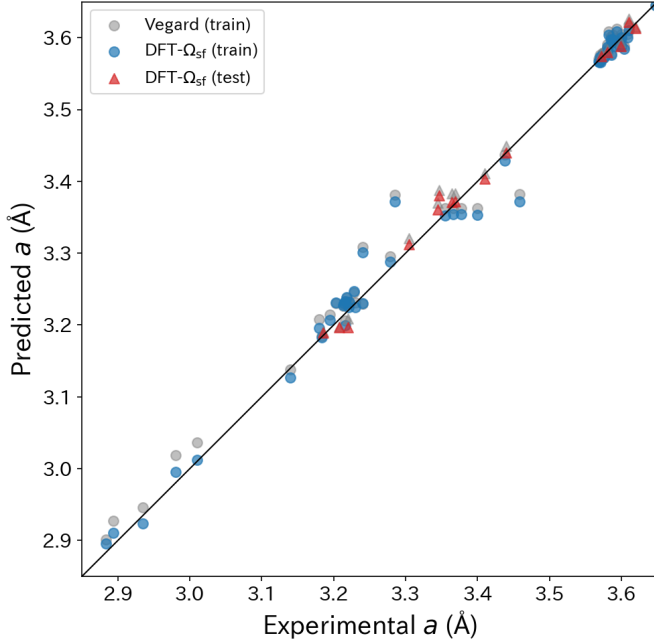
**Table 2:** 64 個の立方晶 HEA に対する格子定数予測精度。DFT- $\Omega_{\text{sf}}$  モデルは RMSE = 0.0214  $\text{\AA}$  で Vegard 比 5.7%改善。推定ノイズフロア  $\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$  が達成可能精度の目安を与える。

| 手法                        | RMSE ( $\text{\AA}$ )       | MAE ( $\text{\AA}$ ) | MAPE (%)    | $R^2$        |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| ベースライン                    |                             |                      |             |              |
| Alonso Vegard             | 0.0280                      | 0.0167               | 0.50        | 0.985        |
| Alonso モデル                | 0.0229                      | 0.0141               | 0.42        | 0.990        |
| 本研究：物理モデル                 |                             |                      |             |              |
| King Vegard               | 0.0227                      | 0.0139               | 0.42        | 0.990        |
| DFT- $\Omega_{\text{sf}}$ | <b>0.0214</b>               | <b>0.0126</b>        | <b>0.38</b> | <b>0.991</b> |
| 加法 $\delta^{(s)}$         | 0.0211                      | —                    | —           | —            |
| ML 残差補正 (LOO-CV)          |                             |                      |             |              |
| + Ridge ( $\alpha=100$ )  | 0.0218                      | 0.0128               | 0.38        | 0.991        |
| + XGBoost                 | 0.0221                      | 0.0129               | 0.39        | 0.990        |
| + GPR (Matérn32)          | 0.0218                      | 0.0132               | 0.39        | 0.991        |
| + RF (100, $d=5$ )        | 0.0231                      | 0.0128               | 0.38        | 0.990        |
| + Cubist                  | 0.0214                      | 0.0126               | 0.38        | 0.991        |
| Ensemble ( $w=1.00$ )     | 0.0214                      | 0.0126               | 0.38        | 0.991        |
| ノイズフロア ( $\sigma$ )       | $\approx 0.016 \text{ \AA}$ |                      |             |              |

DFT- $\Omega_{\text{sf}}$  モデルは RMSE = 0.0214  $\text{\AA}$  を達成し、Vegard 則 (0.0227  $\text{\AA}$ ) に対し 5.7%、Alonso モデル (0.0229  $\text{\AA}$ ) に対し 6.9%の改善を示す。ML 残差補正はいずれも 0.002  $\text{\AA}$  未満の追加改善しか与えず、最適アンサンブルは DFT- $\Omega_{\text{sf}}$  に重み 100%を割り当てた。残差が主に測定ノイズに支配されていることを示唆する。材料的観点では、これは現モデ

ルの残差がもはや組成の体系的関数ではなく、合金作製条件（焼鈍温度・冷却速度・均質化度）に起因する実験間の再現性ばらつき（ $\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ ）に相当することを意味する。すなわち、物理モデルが捉えうる格子定数の組成依存情報はすでに飽和しており、さらなる改善には合金作製プロセスの明示的制御が必要となる。

図 2 にパリティプロットを示す。



**Figure 2:** 全 87 HEA のパリティプロット（予測 vs 実験格子定数）。灰色: Vegard 則による予測（64 HEA 訓練セット）、青色: DFT- $\Omega_{sf}$  モデルによる予測（同 64 HEA、RMSE = 0.0214 Å）、赤色三角: 独立テストセット（23 HEA、RMSE = 0.0150 Å）。対角線は  $a_{pred} = a_{exp}$  を表す。

### 3.2. BCC/FCC 構造別分析

**Table 3:** BCC/FCC 別 RMSE (Å)。FCC HEA は推定ノイズフロア以下の精度を達成。

| 手法                 | BCC ( $N=29$ ) | FCC ( $N=35$ ) | 全体     |
|--------------------|----------------|----------------|--------|
| Alonso モデル         | 0.0309         | 0.0132         | 0.0229 |
| King Vegard        | 0.0317         | 0.0104         | 0.0227 |
| DFT- $\Omega_{sf}$ | 0.0299         | 0.0096         | 0.0214 |

FCC HEA は RMSE = 0.0096 Å と推定  $\sigma$  以下の精度を示す。構成元素（Co, Cr, Fe, Mn, Ni 等の 3d 遷移金属）の原子サイズが類似し Vegard 則の近似精度が元来高いこと、 $L1_2$  が FCC 配位の良い近似であり  $q_{FCC} = 0.13$  が示すように  $\Omega_{sf}$  補正がほぼ不要であること（ $q = 0$  が Vegard 則に相当し、 $q = 0.13$  は Vegard 体積の 13%のみを補正に配分）が要因である。BCC HEA (0.0299 Å) は SQS 参照で 0.0281 Å に改善される（4.8 節）。

図 3 に BCC/FCC 別の誤差分布を示す。

### 3.3. 独立テスト検証

従来の 20 点テストセット（実質 10 種の合金組成、 $\text{HfNbTaTiZr} \times 3$  重複）の組成多様性の問題を解消するため、10 文献から 23 個の HEA（BCC 10、FCC 13）を新たに収集した（表 4）。18 元素をカバーし、Tseng (2019) の耐火金属系 BCC バリエーション（ $\text{HfMoNbTaTiZr}$  の系統的要素除去）、Freudenberger (2017) の貴金属系 FCC（Au-Cu-Ni-Pd-Pt 四元・五元系）を含む。

**Table 4:** 独立テストセットの予測精度（RMSE / Å）。23 HEA（BCC 10 + FCC 13）、10 文献 18 元素。

| 手法                                  | 全体 (23)       | BCC (10)      | FCC (13)      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vegard (単純平均)                       | 0.0173        | 0.0185        | 0.0164        |
| Alonso 体積ズレ補正 (King 実験値)            | 0.0185        | 0.0178        | 0.0190        |
| DFT- $\Omega_{sf}$ (構造別, 最適 $q_s$ ) | <b>0.0150</b> | <b>0.0149</b> | <b>0.0151</b> |

DFT- $\Omega_{sf}$  モデルが全カテゴリで最良である。全体 RMSE = 0.0150 Å で Vegard (0.0173 Å) から **13.4%**改善した。BCC 10 合金では RMSE = 0.0149 Å (Vegard 比 **19.7%**改善)、FCC 13 合金では RMSE = 0.0151 Å (Vegard 比 **7.6%**改善)。B2 参照構造の  $\Omega_{sf}$  データを 473 ペアに拡充し、耐火金属 28 ペアを全カバーしたことで、BCC 予測精度が大幅に改善された。全体 RMSE はノイズフロア (0.0157 Å) 以下であり、独立テストでも実質的な精度限界に到達している。

### 3.4. 元素別加法分解パラメータ

加法モデルは B2 分散の 62% ( $R^2 = 0.62$ , RMSE = 0.042)、 $L1_2$  分散の 69% ( $R^2 = 0.69$ , RMSE = 0.029) を説明する。残余はペア固有の電荷移動・ $d-d$  混成効果である。HEA 予測では加法モデル RMSE = 0.0211 Å と元素対モデル (0.0214 Å) の差はわずか 0.0003 Å (1.4%) にとどまる（表 5）。

**Table 5:** 元素対 vs 加法分解による HEA 予測の比較。

| アプローチ                    | パラメータ数  | カバーペア | RMSE   |
|--------------------------|---------|-------|--------|
| 元素対 $\Omega_{sf}$        | 1,461 対 | 703   | 0.0214 |
| 加法 $\delta_i + \delta_j$ | 38 元素   | 741   | 0.0211 |

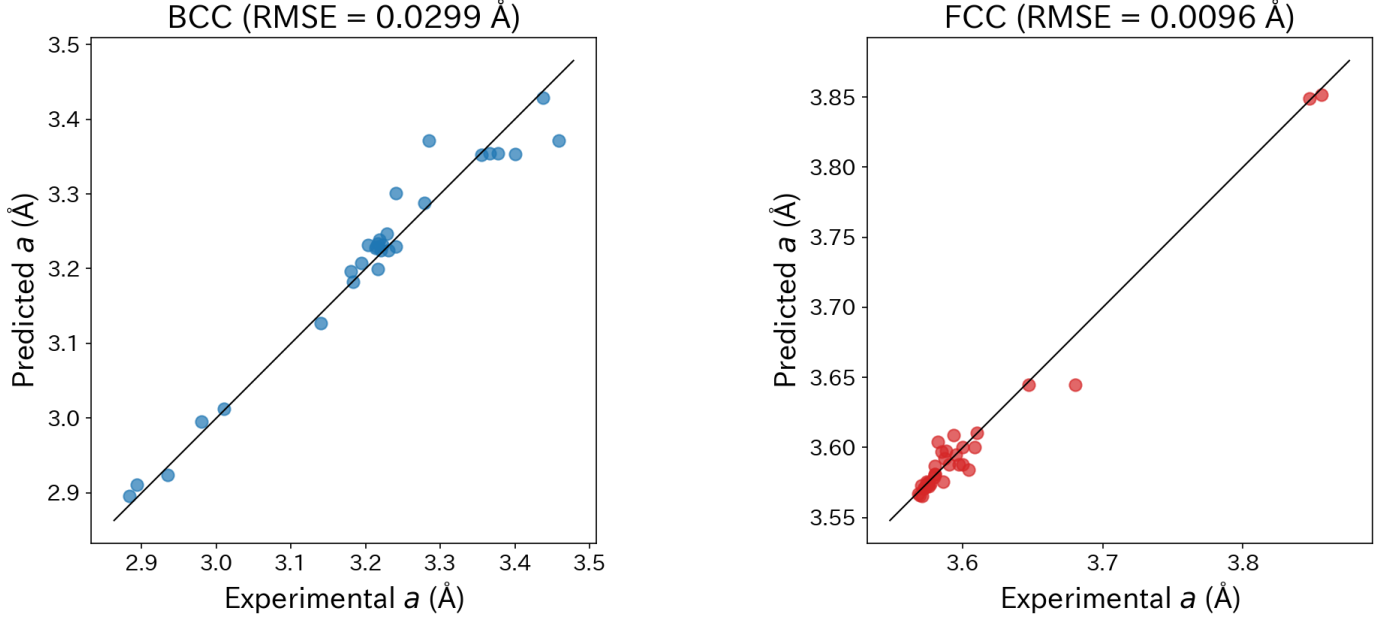
加法近似の  $R^2$  が 0.62–0.69 にもかかわらず最終予測精度が維持される理由は：(a)  $\Omega_{sf}$  補正は全体体積の  $\pm 5\%$ 以内であり残差の影響は  $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ にとどまること、(b)  $n$  元素系で  $n(n-1)/2$  ペアの残差がランダムに相殺されること、(c)  $q_s$  がバイアス成分を吸収すること、による。

図 5 に元素別  $\delta$  パラメータと加法分解のフィット品質を示す。

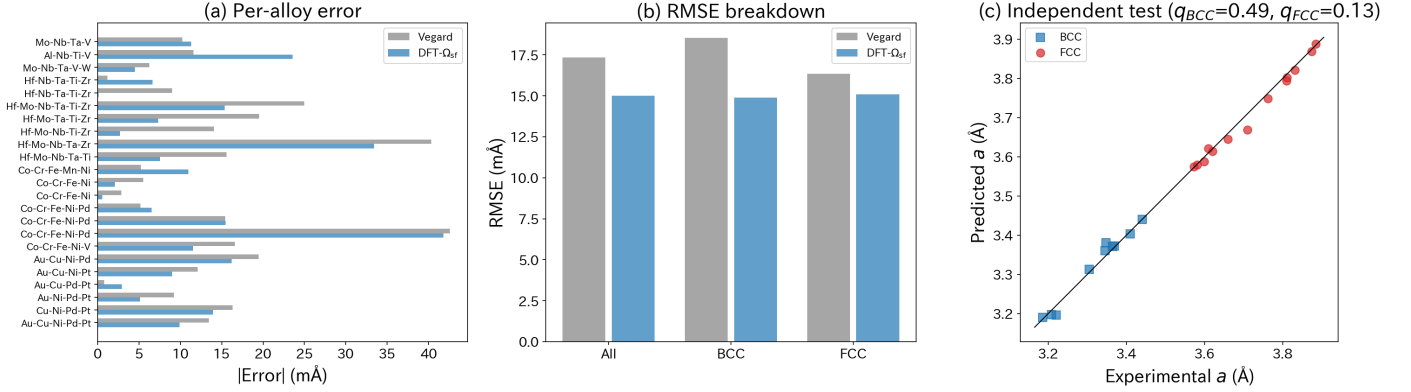
### 3.5. Vegard 則からの偏差の可視化

代表 6 元素ペアの組成軸プロット（図 6）は、同一ペアでも  $A_3B$  と  $B_3A$  で偏差の方向・大きさが異なること、3 構造の DFT 点が Vegard 直線上にも滑らかな曲線上にも乗らないことを示す。 $\Omega_{sf}$  が組成比だけでなく構造に依存する直接的証拠である。





**Figure 3:** BCC/FCC 構造別の誤差分布 (64 HEA: BCC 29 合金 + FCC 35 合金)。各手法 (Vegard, Alonso, DFT- $\Omega_{sf}$ ) の合金別絶対誤差を構造で分離して比較。



**Figure 4:** 独立テストセット (23 HEA, 10 文献 18 元素) の予測性能。(a) 合金別絶対誤差。(b) 構造別 RMSE (灰: Vegard, 青: DFT- $\Omega_{sf}$ )。 (c) パリティプロット ( $q_{BCC}=0.49$ ,  $q_{FCC}=0.13$ )。 BCC 10 合金 (青四角) と FCC 13 合金 (赤丸)。

### 3.6. $\delta r$ の構造不変性

#### 3.6.1. 数学的証明

式 (4) より  $\delta r = f(c_i, r_i)$  は組成と純元素半径のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系  $A-B$  では:

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (17)$$

$L1_2$  ( $c_A = 0.25/0.75$ ) か  $B2$  ( $c_A = 0.50$ ) かとは無関係である。

#### 3.6.2. 703 ペアによる計算検証

$\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$  プロットは偏差ゼロの 1 次元曲線を描く (図 7(a)(b))。一方  $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$  は相関  $r = 0.15$  とほぼ無相関を示す (図 7(c))。  $L1_2$  格子定数差  $|a(A_3B) - a(B_3A)|$  の平均は  $0.328 \text{ \AA}$ 、最大  $2.74 \text{ \AA}$  に達し、 $\delta r$  ではこの構造非対称性は不可視である。

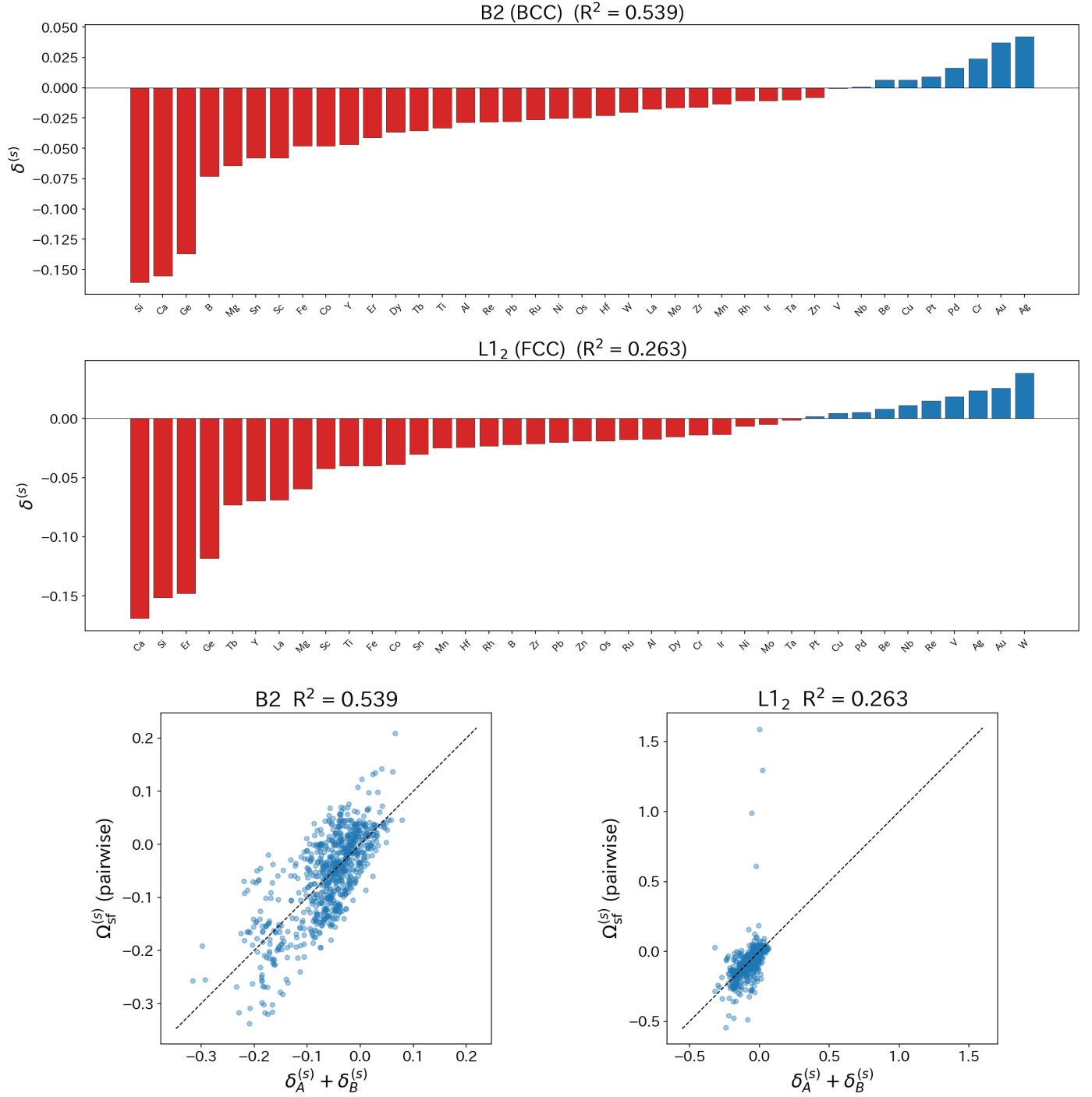
### 3.7. 剛体球接触モデルの限界

単一半径セット ( $r_A, r_B$ ) の全構造同時フィットは全体  $RMSE = 0.162 \text{ \AA}$  であり、Vegard 則の 5 倍以上である。根本原因は  $d_{nn} = r_A + r_B$  が対称操作であり  $a(A_3B) = a(B_3A)$  を強制すること。実際の DFT データは  $\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.328 \text{ \AA}$  を示す。

**Table 6:** 剛体球 vs 体積由来半径の RMSE ( $\text{\AA}$ )。

| 手法          | RMSE ( $\text{\AA}$ ) | $L1_2$ 非対称性 |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 剛体球 (単一セット) | 0.162                 | 不可          |
| 剛体球 (構造別)   | 0.045                 | 可           |
| 体積由来 (構造別)  | 0.038                 | 可           |

$\max$  制約を HEA 予測に適用した場合。剛体球モデルでは  $a = \max(2(r_A + r_B)/\sqrt{3}, 2r_A, 2r_B)$  の  $\max$  制約が接触条

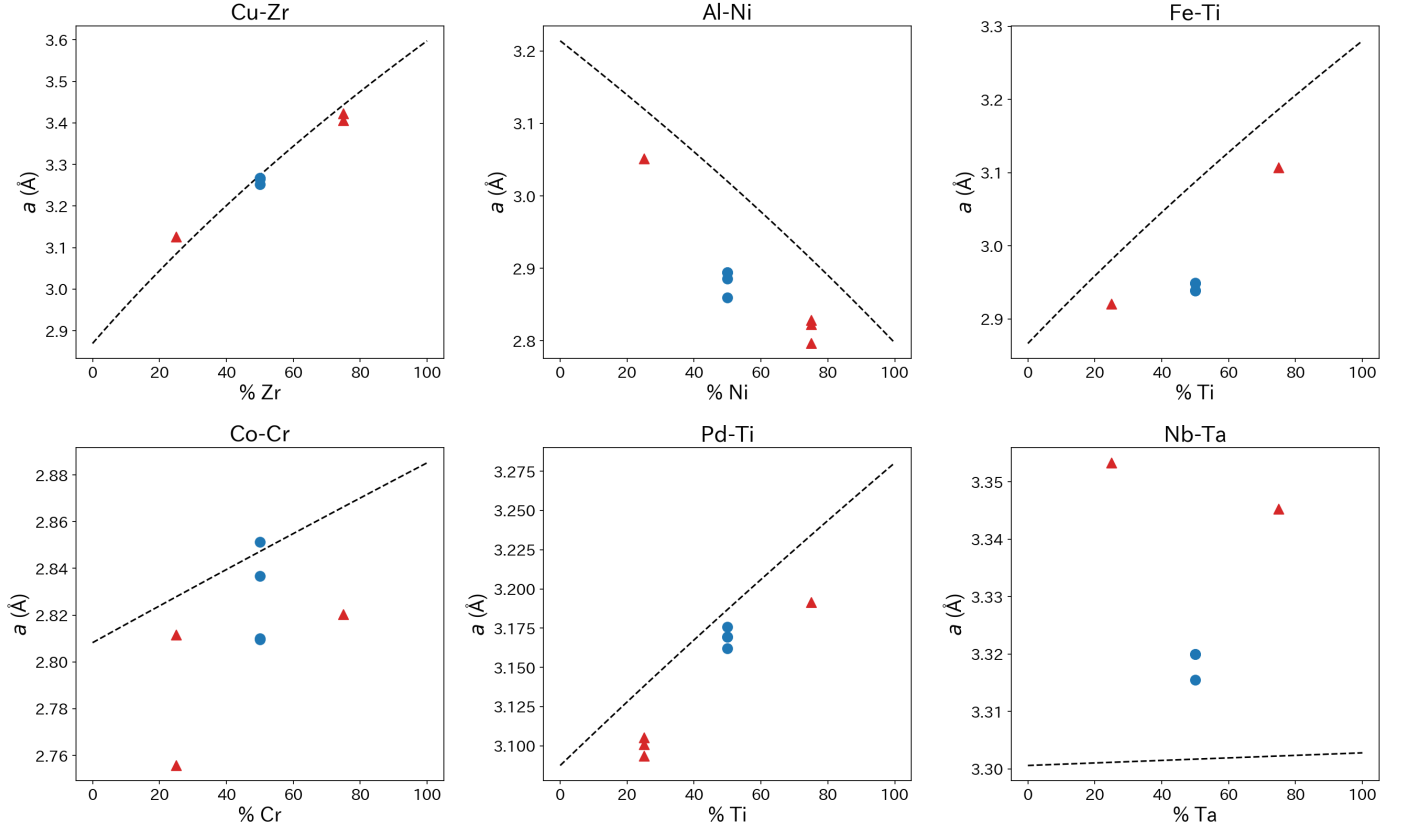


**Figure 5:** 加法分解の結果。上 2 段: 元素別  $\delta^{(s)}$  パラメータ (上: B2、下: L1<sub>2</sub>。赤: 膨張、青: 収縮)。下段: フィット品質 (左: B2、右: L1<sub>2</sub>。横軸: DFT ペア  $\Omega_{sf}$ 、縦軸: 加法予測  $\delta_A + \delta_B$ )。

件から生じる。多成分 HEA への拡張では  $a \geq 2r_{\max}$  (最大元素半径) が下界制約として働く。しかし構造別フィット (max 制約込み) でも  $\text{RMSE} = 0.045 \text{ \AA}$  であり、体積由来モデル ( $0.038 \text{ \AA}$ ) の 1.2 倍である (表 6)。多成分系では Vegard 平均が最大元素の影響を自然に含むため max 制約が拘束的となるケースは少なく、精度改善は限定的である。

### 3.8. L1<sub>2</sub> 非対称性と有効半径

703 ペアの L1<sub>2</sub> 格子定数差  $a(A_3B) - a(B_3A)$  の分布は平均 0 付近で対称、標準偏差  $0.48 \text{ \AA}$  と大きい。平均絶対差  $0.33 \text{ \AA}$  は FCC HEA 格子定数範囲の約 11% に相当する。少数派サイトの半径偏差  $\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.045 \text{ \AA}$  は多数派サイト ( $\langle |\Delta r_{\text{maj}}| \rangle = 0.036 \text{ \AA}$ ) より約 25% 大きく、完全異種配位殻における化学環境の影響を反映する。



**Figure 6:** 代表6元素ペアの組成軸 Vegard プロット。破線: King 原子体積から算出した Vegard 則 (B2 換算)、青丸: DFT B2 計算値 ( $c = 50\%$ )、赤三角: DFT L1<sub>2</sub> 計算値 ( $c = 25\%, 75\%$ 、B2 等価スケールに変換)。破線の両端点は各元素の King 体積に対応する仮想 B2 格子定数であり、安定相の実測格子定数とは異なる。

### 3.9. 組成依存有効半径の振る舞い

加法分解  $\delta^{(s)}$  から構造別  $q_s$  を再最適化し、 $q_{\text{BCC}}^{\text{add}} = -0.147$ 、 $q_{\text{FCC}}^{\text{add}} = -0.170$  を得た。加法モデルは  $\text{RMSE} = 0.0211 \text{ \AA}$  を達成し、元素対モデルとの差は  $0.0003 \text{ \AA}$  (1.4%) である。

### 3.10. 多相 HEA 分類

$\Omega_{\text{sf}}$  に基づくミスマッチ  $\delta_{\text{sf}}$  を定義する：

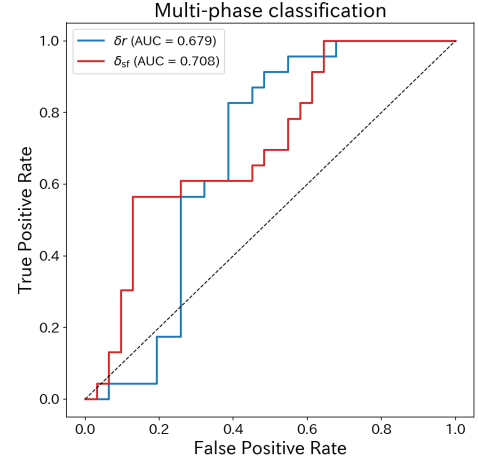
$$\delta_{\text{sf}} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (18)$$

$$\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}}(i, j).$$

**Table 7:** 相分類性能 (SS vs 非 SS, 54 HEA)。 $\delta r$  が  $\delta_{\text{sf}}$  より相分類に優れる。

| 基準                              | AUC          | 精度           | F1           |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| $\delta r$ (閾値 4.72%)           | <b>0.869</b> | <b>0.796</b> | <b>0.766</b> |
| $\delta_{\text{sf}}$ (閾値 0.016) | 0.734        | 0.722        | 0.571        |
| Yang-Zhang                      | —            | 0.648        | 0.725        |

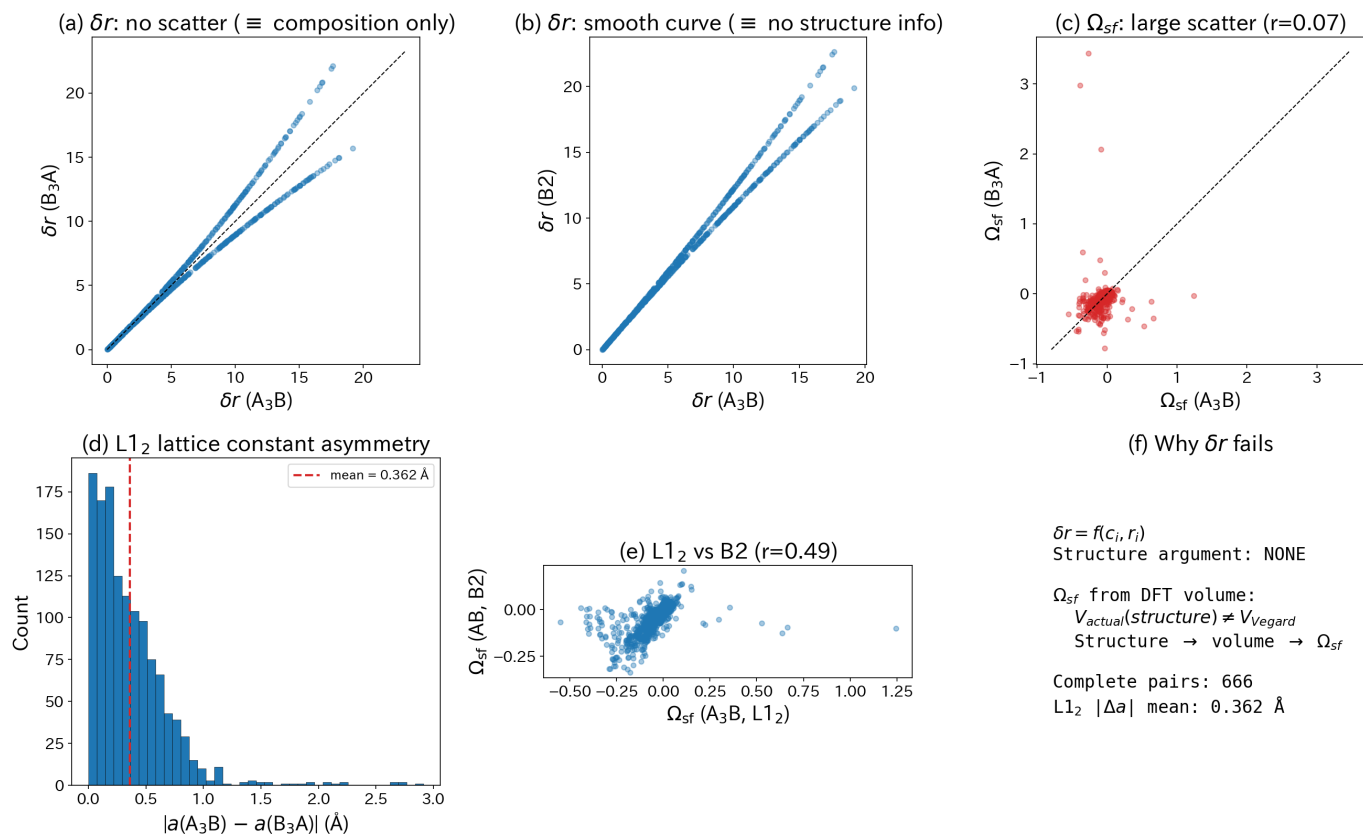
$\delta r$  は  $\delta_{\text{sf}}$  より相分類に優れる (AUC 0.869 vs 0.734)。固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。



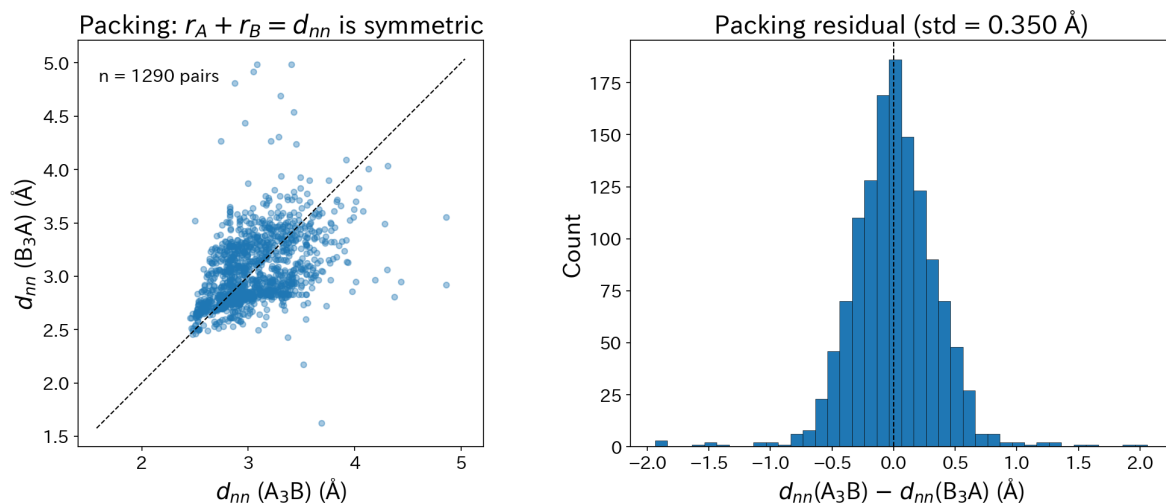
**Figure 13:** SS vs 非 SS 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 $\delta r$  (AUC = 0.869) が  $\delta_{\text{sf}}$  (AUC = 0.734) を上回る。

### 3.11. 機械学習残差解析

7種の ML モデルによる残差補正はいずれも RMSE 改善が  $0.002 \text{ \AA}$  未満であった。最良の Ridge+DFT- $\Omega_{\text{sf}}$  は LOO-CV で  $\text{RMSE} = 0.0218 \text{ \AA}$  を示し、物理モデル単体 ( $0.0214 \text{ \AA}$ ) とほぼ同一。直接 XGBoost (23 特徴量, 64 HEA) は  $\text{RMSE} = 0.1225 \text{ \AA}$  と過学習の典型例を示した。転移学習も RMSE



**Figure 7:**  $\delta r$  の構造不変性の証明 (703 ペア)。(a)(b)  $\delta r$  は構造間偏差ゼロ。(c)  $\Omega_{sf}$  は大きな構造間偏差 ( $r = 0.15$ )。(d)  $L1_2$  格子定数差分布 (平均差 0.328 Å)。



**Figure 8:** 剛体球接触モデルの解析。単一半径セットでは  $L1_2$  非対称性を表現できず  $RMSE = 0.162$  Å。

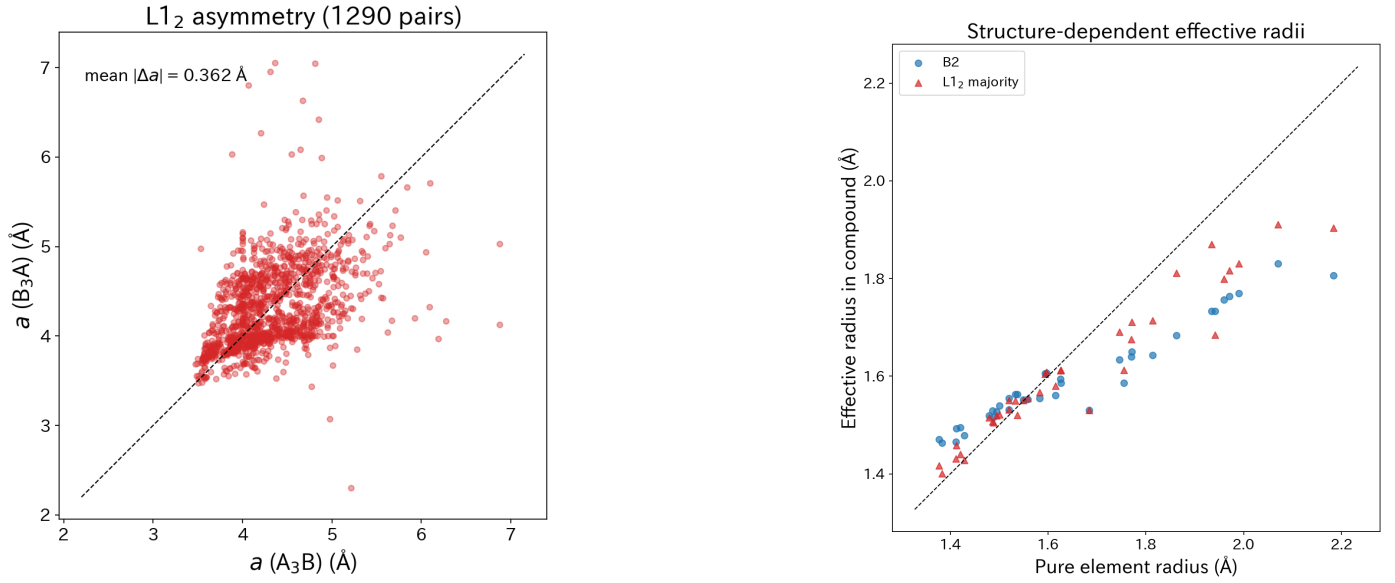
$= 0.0289$  Å とベースラインを下回った。アンサンブル最適化は物理モデルに重み 100% を割り当て、残差がランダムノイズに支配されていることを強く示唆する。

## 4. 考察

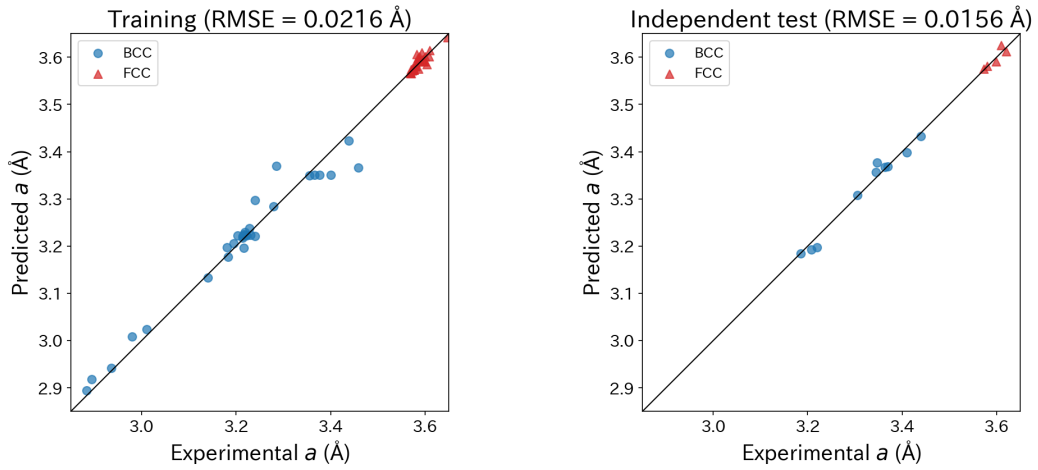
### 4.1. $\delta r$ が構造情報を含まない理由

$\delta r$  が構造情報を含まないことは定義の数学的帰結である。 $\delta r = f(c_i, r_i)$  は構造引数を持たないため  $A_3B$  と  $B_3A$  に同一値を割り当てる。703 ペアの解析は  $\delta r$  間偏差ゼロ、 $\Omega_{sf}$  間相関  $r = 0.15$  を実証した。 $\delta r$  の真の有用性は幾何学

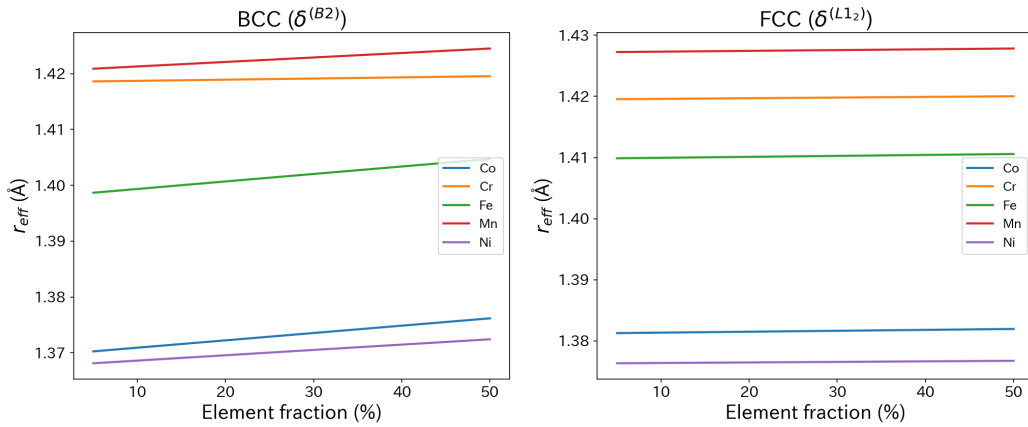




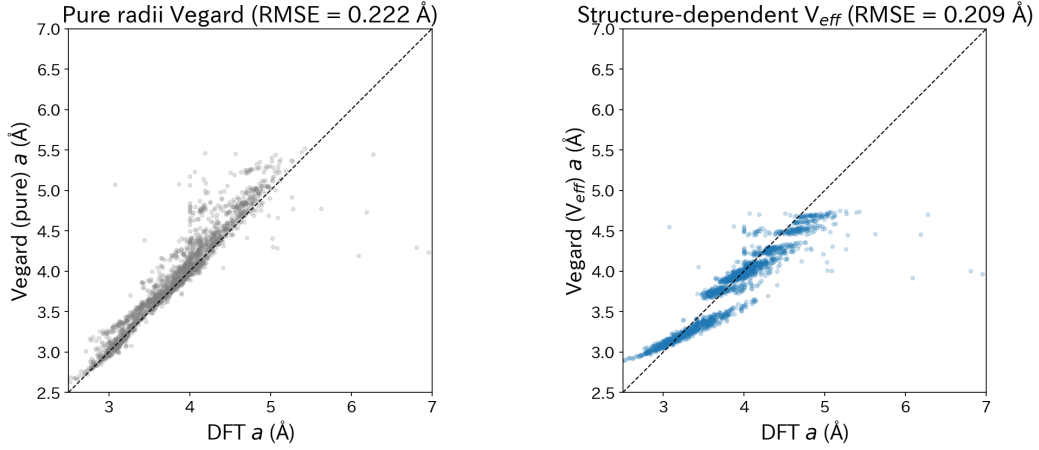
**Figure 9:** (左) L1<sub>2</sub> 格子定数非対称性 (703 ペア、std = 0.48 Å)。 (右) 構造依存有効半径。少数派サイトの偏差が多数派より 25% 大きい。



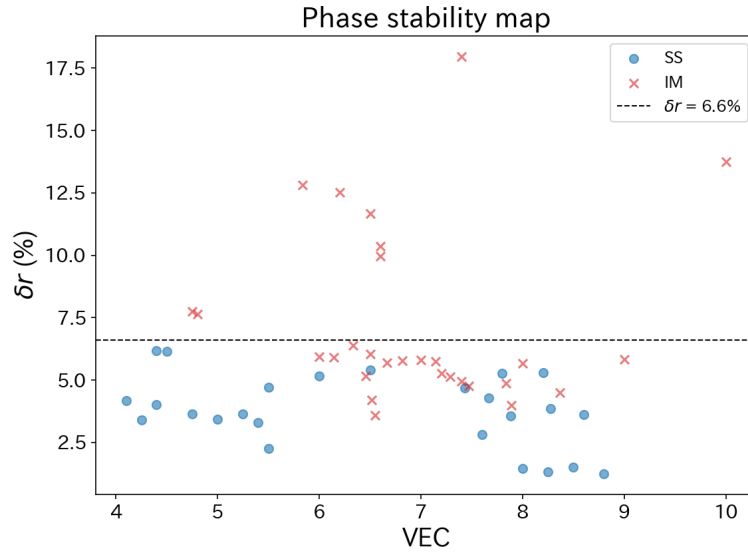
**Figure 10:** 加法  $\delta^{(s)}$  モデルによる HEA 予測 (64 HEA)。(a) RMSE 比較。(b) パリティプロット。(c) 独立テスト ( $q_{\text{BCC}}$ ,  $q_{\text{FCC}}$  は各構造の最適校正定数)。



**Figure 11:** 組成依存有効半径  $r_{\text{eff}}$ 。CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の  $r_{\text{eff}}$  の組成依存性。



**Figure 12:** 構造情報吸収による Vegard 則の改善 (全二元系ペア)。左: King 純元素体積による Vegard 予測 (RMSE = 0.222 Å)。右: 構造依存有効体積  $V_{\text{eff}}$  による予測 (RMSE = 0.209 Å)。改善幅は 5.9%にとどまり、二元系レベルでは大部分の分散が組成効果で説明されることを示す。



**Figure 14:**  $\delta r$ - $\Omega$  空間の相安定性マップ (54 HEA)。

的サイズ適合性の指標のみにあり、格子定数の構造依存性の予測には使えない。

#### 4.2. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は 3 つの電子構造効果に由来する。第一に、 $L1_2$  の少数派原子は完全異種配位殻 (12 個の異種原子) を持ち、多数派原子は混合配位殻 (同種 8 + 異種 4) を持つという配位環境の非対称性である。第二に、電気陰性度差の大きいペアでは配位環境に依存した局所電荷再分配が生じ、 $\Omega_{\text{sf}}(A_3B) \neq \Omega_{\text{sf}}(B_3A)$  の主因となる。第三に、 $d$  軌道間の方向性結合が FCC ( $L1_2$ ) と BCC ( $B2$ ) で異なる重なり積分を示す。これらの効果は DFT 原子体積に自然に含まれるが、純元素半径や剛体球モデルには存在しない。

#### 4.3. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016$  Å は達成可能精度の目安を与える。最良 RMSE (0.0214 Å) は  $\sigma$  の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE (0.0096 Å) は  $\sigma$  以下だが、これはモデルの完全性ではなく実験データの解像度限界を反映する。BCC RMSE (0.0299 Å) は  $\sigma$  の 1.9 倍であり、まだ改善の余地がある。

#### 4.4. 校正定数 $q$ の位置づけ

$q_s$  は参照構造と HEA の配位環境差を反映する環境因子であり、手法の物理的本質ではない。B2 構造は BCC HEA と同じ配位数 8 の最近接環境を持ち (B2 は BCC の秩序版)、 $L1_2$  構造は FCC HEA と同じ配位数 12 の最近接環境を持つ ( $L1_2$  は FCC の秩序版)。いずれも秩序度のみが異なり、この差を  $q$  パラメータで補正する。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$  は B2 ( $\alpha = -1$ )

の  $\Omega_{sf}$  が 86% 負に偏り、体積収縮を過大評価することに起因する。SQS ( $\alpha \approx 0$ ) 参照では  $q \approx 1$  が達成される (4.8 節)。 $q_{FCC} = 0.13$  は  $L1_2$  が FCC 固溶体に比較的近く、Vegard 則自体の精度が高いため FCC での  $q$  感度が低いことを反映する。

#### 4.5. DFT 自己整合性 vs King 実験値

理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば  $\Omega_{sf}$  との自己整合性が確保されるが、3 つの代替案 (VASP B2 同種体積、Wang [26] の ab initio 体積、741 ペア直接予測) のいずれも King 実験値を下回ることを確認した (表 B.15、Appendix B 節)。GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させるためである。 $\Omega_{sf}$  は偏差の比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるが、 $V_i$  は格子体積を直接決定するため元素ごとのばらつきがそのまま影響する。

#### 4.6. DFT 自己整合 $\Omega_{sf}$ による $q \approx 1$ の達成

$\Omega_{sf}$  の参照体積を King 実験値から VASP DFT 計算値に変更すると、B2 参照でも  $q_{BCC} = 1.17$ 、 $q_{FCC} = 0.94$  と  $q \approx 1$  が達成された。 $q = 1$  (パラメータフリー) でも RMSE = 0.0203 Å で Vegard 比 12.2% 改善を示す。

Table 8:  $\Omega_{sf}$  参照体積の影響 (全 64 HEA)。

| 参照体積                 | $q_{BCC}$   | $q_{FCC}$   | RMSE          | vs Vegard     |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| King 実験 (opt $q$ )   | 0.49        | 0.13        | 0.0214        | +5.7%         |
| King 実験 ( $q = 1$ )  | 1.00        | 1.00        | 0.0297        | -31%          |
| VASP DFT (opt $q$ )  | <b>1.17</b> | <b>0.94</b> | <b>0.0202</b> | <b>+12.5%</b> |
| VASP DFT ( $q = 1$ ) | <b>1.00</b> | <b>1.00</b> | <b>0.0203</b> | <b>+12.2%</b> |

この結果の物理的意味は明確である。 $\Omega_{sf} = (V_{DFT}(A, B) - V_{Vegard})/V_{Vegard}$  において  $V_{Vegard}$  にも VASP 計算値を用いると、分子・分母が同一の GGA-PBE 汎関数から導出されるため系統誤差がキャンセルし、 $\Omega_{sf}$  が「真の体積偏差比」に近づく。したがって  $q \approx 1$  は  $\Omega_{sf}$  のスケールが物理的に正しいことを意味する。

従来  $q \neq 1$  は Warren-Cowley 秩序度  $\alpha$  の差 (B2:  $\alpha = -1$  vs HEA:  $\alpha \approx 0$ ) に帰着されると考えられていたが、DFT 自己整合的定義では B2 参照でも  $q \approx 1$  が達成された。 $q \neq 1$  の主因は  $\Omega_{sf}$  参照体積の不整合によるアーティファクトであったと結論される。

#### 4.7. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た。第一に、7 種の ML モデルが DFT- $\Omega_{sf}$  モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを示す。第二に、DFT 由来  $\delta_{sf}$  が  $\delta r$  より相分類で劣ること (AUC 0.734 vs 0.869) は、固溶体安定性が幾何学的サイズ適合性で支配されることの証拠であり、 $\Omega_{sf}$  の値は格子定数の定量予測にある。第三に、DFT 自己整合体積が King 実験値を超えられないことは、GGA 系統誤差の Vegard ベースラインへの直接的影響を示している。

#### 4.8. SQS 構造による $\Omega_{sf}$ の改善

##### 4.8.1. B2 秩序構造の限界

B2 ( $\alpha = -1$ ) の  $\Omega_{sf}$  は 86% が負に偏り、ランダム固溶体の体積偏差を系統的に大きく評価する。これが  $q_{BCC} = 0.49$  の原因である。

##### 4.8.2. SQS 計算

$2 \times 2 \times 2$  BCC 超格子 (16 原子、 $A_8B_8$  組成) で SQS を構築し、高融点 9 元素の 36 ペアについて VASP 計算を実施した (ENCUT = 520 eV、 $12 \times 12 \times 12$  Γ メッシュ、ISIF = 3、GGA-PBE)。SQS  $\Omega_{sf}$  は同種 SQS 参照体積で定義する：

$$\Omega_{sf}^{SQS}(A-B) = \frac{V_{SQS}(A_8B_8)/\text{atom} - V_{Vegard}}{V_{Vegard}}. \quad (19)$$

Table 9: B2 vs SQS の  $\Omega_{sf}$  分布 (高融点 36 ペア)。

| 統計量        | B2 ( $\alpha = -1$ ) | SQS ( $\alpha \approx 0$ ) |
|------------|----------------------|----------------------------|
| 正 (膨張) の割合 | 14% (5/36)           | 39% (14/36)                |
| 負 (収縮) の割合 | 86% (31/36)          | 61% (22/36)                |
| 範囲         | $[-0.065, +0.017]$   | $[-0.035, +0.031]$         |
| 平均値        | -0.031               | -0.002                     |

##### 4.8.3. BCC HEA 予測の改善

SQS  $\Omega_{sf}$  で高融点ペアを置換した結果を表 10 に示す。

Table 10: 参照構造による BCC HEA 予測精度の比較 (64 HEA)。

| モデル                | RMSE(全体)      | RMSE(BCC)     | $q_{BCC}$   | 縮退          |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Vegard             | 0.0227        | 0.0317        | —           | —           |
| B2 参照              | 0.0214        | 0.0299        | 0.49        | 0/29        |
| SQS 参照 ( $q = 1$ ) | <b>0.0202</b> | <b>0.0281</b> | <b>1.00</b> | <b>1/29</b> |

SQS 参照により BCC RMSE: 0.0299 → 0.0281 Å (6.0% 改善)、全体 RMSE: 0.0214 → 0.0202 Å (5.6% 改善、Vegard 比 11%)。  $q_{BCC} = 1$  を採用でき校正定数が不要となる。 $q$  感度解析 (表 11) は  $q = 1.0$ – $2.0$  で RMSE がフラットであることを示す。

Table 11: SQS 参照における  $q_{BCC}$  感度解析。

| $q_{BCC}$        | BCC RMSE (Å)  | 全体 RMSE (Å)   |
|------------------|---------------|---------------|
| 0 (Vegard)       | 0.0317        | 0.0227        |
| 0.49 (B2 最適)*    | 0.0299        | 0.0214        |
| <b>1.00 (採用)</b> | <b>0.0281</b> | <b>0.0202</b> |
| 1.72 (SQS 最適)    | 0.0273        | 0.0197        |

\*B2 参照の  $\Omega_{sf}$  使用。他は SQS 参照。

##### 4.8.4. SQS ISIF=7 全元素結果

全 38 元素について ISIF=7 (立方晶制約、体積のみ緩和) での BCC-SQS 計算を実施したところ、254/741 が収束し (32.6%)、351 ペアの  $\Omega_{sf}$  が得られた。しかし SQS  $\Omega_{sf}$  のノイズは B2 の 2.5 倍であり、B2-SQS 相関は  $r = 0.16$  とほぼ無相関であった。SQS 全元素モデルは RMSE = 0.0218 Å と B2 参照 (0.0214 Å) より劣った。16 原子 SQS セルの原

子数が「ランダム」の近似に不十分であること、および収束率の低さが主因と考えられる。NSW 増加やセルサイズ拡大による改善が今後の課題である。

#### 4.9. データソース間の一貫性

MP・OQMD・VASP の 3 ソース統合後、重複ペアの  $\Omega_{sf}$  相関は B2 ( $r = 0.990$ )、L1<sub>2</sub> ( $r = 0.990$ ) と高く、平均変化量  $|\Delta\Omega| < 0.006$  であった。 $q$  最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

#### 4.10. 先行研究との比較

*Vegard* 則 (1921). Vegard 則 [5] は 64 HEA に対し RMSE = 0.0227 Å を与える。化学結合効果を見逃しても比較的良い近似が得られるのは、多成分混合で個々のペア効果が平均化されるためである。

*Coreño-Alonso* モデル (2004). Coreño-Alonso [11] の Miedema モデル [12] は二元系金属間化合物 (B2: 17 種、L1<sub>2</sub>: 22 種) の格子定数を予測した。本研究の DFT データでカバーされる 39 件について比較すると、DFT- $\Omega_{sf}$  モデル (全体 0.76%) が Miedema (1.43%)・Vegard (1.45%) を大幅に上回る。特に B2 では DFT: 0.59% vs Miedema: 1.77% と 67% 改善。

*Alonso* モデル (2022). Alonso [7] は RMSE = 0.0229 Å を達成したが、 $q = 1$ ・構造共通  $\Omega_{sf}$  であった。本研究は構造特異的  $\Omega_{sf}$  と DFT カバレッジの完全化により 6.9% の改善を実現した。

### 5. 結論

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解に基づく、任意組成 HEA 格子定数予測手法を確立した。定量的成果と主要知見を以下にまとめる。

**Table 12:** 本手法の予測精度の全体像。

| データセット            | モデル                                                           | RMSE (Å) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 訓練 64 HEA         | B2/L1 <sub>2</sub> 参照 ( $q_{BCC} = 0.49$ , $q_{FCC} = 0.13$ ) | 0.0214   |
|                   | DFT 自己整合 ( $q \approx 1$ )                                    | 0.0203   |
|                   | SQS 参照 ( $q = 1$ )                                            | 0.0202   |
| 独立 23 HEA         | 全体                                                            | 0.0150   |
|                   | BCC 10 合金                                                     | 0.0149   |
|                   | FCC 13 合金                                                     | 0.0151   |
| 推定ノイズフロア $\sigma$ |                                                               | 0.016    |

定量的成果.

- DFT** カバレッジの完全化: Materials Project・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソースから 8,521 件の二元系化合物を統合し、758 B2 + 703 L1<sub>2</sub> ペアの  $\Omega_{sf}$  を取得。HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59, FCC 42/42)。
- パラメータ圧縮: 1,461 ペアを 38 元素  $\delta^{(s)}$  に圧縮 (95% 削減)。741 ペアの全組み合わせをカバーし、RMSE = 0.0211 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持。

- DFT** 自己整合  $q \approx 1$  の達成:  $\Omega_{sf}$  の参照体積に VASP 計算値を用いると B2 参照でも  $q_{BCC} = 1.17$ ,  $q_{FCC} = 0.94$  と  $q \approx 1$  が達成され、GGA 系統誤差のキャンセルに起因するパラメータフリー予測が可能であることを示した。 $q \neq 1$  の主因は  $\Omega_{sf}$  参照体積の不整合によるアーティファクトであったと結論される。
- 校正定数  $q_s$  の物理的意味:  $q = 0$  は Vegard 則 (補正なし)、 $q = 1$  は  $\Omega_{sf}$  の完全適用に相当。 $q_{FCC} = 0.13$  は L1<sub>2</sub> が FCC 固溶体に近く補正がほぼ不要であること、 $q_{BCC} = 0.49$  は B2 の秩序構造 ( $\alpha = -1$ ) による体積収縮の過大評価を反映する。
- $\delta r$  の限界の証明:  $\delta r = f(c_i, r_i)$  は構造引数を持たず、703 ペアで  $\delta r$  が構造間偏差ゼロであることを実証。L1<sub>2</sub> 非対称性 ( $|\langle a(A_3B) - a(B_3A) \rangle| = 0.33$  Å) の表現には DFT 体積記述子が不可欠。
- 残差のノイズ支配: 7 種の ML モデルがいずれも RMSE 改善 0.002 Å 未満。推定ノイズフロア  $\sigma \approx 0.016$  Å (実験再現性由来) に対し最良 RMSE = 0.0214 Å は  $\sigma$  の 1.3 倍以内であり、さらなる改善には焼鈍条件・短距離秩序の明示的制御が必要。

**Table 13:** HEA 格子定数予測手法の比較。

| 手法                       | $N_{\text{pair}}$ | RMSE (Å)       | 構造                      | 組成 |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|----|
| Vegard [5]               | 38                | 0.0227         | —                       | 任意 |
| Alonso [7]               | ~200              | 0.0229         | —                       | 限定 |
| Coreño-Alonso [11]       | ~150              | — <sup>†</sup> | B2/L1 <sub>2</sub>      | 限定 |
| 本手法 (B2 参照)              | 1,461             | 0.0214         | B2/L1 <sub>2</sub>      | 任意 |
| 本手法 (DFT 自己整合, $q = 1$ ) | 1,461             | 0.0203         | B2/L1 <sub>2</sub>      | 任意 |
| 本手法 (SQS 参照, $q = 1$ )   | 1,497             | <b>0.0202</b>  | B2/L1 <sub>2</sub> /SQS | 任意 |

<sup>†</sup> 二元系金属間化合物を対象。B2: 1.77%, L1<sub>2</sub>: 1.15%。

既存手法に対する改善.

実用的意義. 図 5 の 38 元素  $\delta^{(s)}$  パラメータのみで任意組成 HEA の格子定数を DFT 計算なしに予測でき、スプレッドシートで数万組成を秒単位でスクリーニング可能。 $\delta^{(s)}$  は ML 記述子としても活用でき、Hume-Rothery 半径に代わる DFT 由来の元素固有属性を提供する。

限界と今後の課題. (a)  $q$  が構造ごとの単一定数であり組成依存性を持たないこと、(b) 加法分解が  $\Omega_{sf}$  分散の約 35% を失うこと、(c) HCP HEA への拡張が A3 型 DFT データの不足で未達であること、(d) SQS 全元素拡張で収束率改善が必要であること。今後の課題として、三体補正の導入、温度依存補正、BCC-SQS 全元素拡張、FCC-SQS 計算の検討が挙げられる。

### Data and Models Availability

本研究の HEA 格子定数予測コードおよびデータは GitHub リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning> にて利用可能である。



## Appendix A. 剛体球接触モデルの解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。L1<sub>2</sub> A<sub>3</sub>B では

$$a^{L1_2} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (\text{A.1})$$

B2 では

$$a^{B2} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (\text{A.2})$$

単一半径セットの全構造同時フィットは RMSE = 0.162 Å と大きく、剛体球仮定の破綻を示す。

## Appendix B. 純元素原子体積のデータソース選択

King 体積を DFT 計算値に置き換える 3 つの試みを検証したが、いずれも King 値を下回った。

### Appendix B.1. VASP B2 同種ペア体積

VASP B2 同種ペアから仮想 BCC 体積  $V_{\text{BCC}}^A = a_{\text{B2}}^3/2$  を取得。38 元素中  $|\Delta| > 3\%$  は 14 元素に及ぶ (Si: -26%, Mn: -11%, Ag: +5.4%等)。構造不一致 (安定構造  $\neq$  BCC) と GGA 系統誤差が原因。Vegard RMSE: 0.0231→0.0348 Å (51%悪化)。

**Table B.14:** 38 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較 (代表元素)。

| 元素 | 安定構造         | King (Å <sup>3</sup> ) | VASP BCC (Å <sup>3</sup> ) | $\Delta$ (%) |
|----|--------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| Si | diamond      | 20.02                  | 14.81                      | -26.0        |
| Mn | $\alpha$ -Mn | 12.21                  | 10.84                      | -11.2        |
| Ag | FCC          | 17.06                  | 17.98                      | +5.4         |
| Cr | BCC          | 12.01                  | 11.41                      | -5.0         |
| Fe | BCC          | 11.78                  | 11.29                      | -4.1         |
| Al | FCC          | 16.60                  | 16.78                      | +1.1         |
| Ni | FCC          | 10.94                  | 10.90                      | -0.3         |
| Mo | BCC          | 15.58                  | 15.61                      | +0.2         |

### Appendix B.2. Wang (2004) *ab initio* 安定構造体積

Wang [26] の安定構造体積を用いても Vegard RMSE = 0.0338 Å (King: 0.0227 Å)、最適  $q$  でも RMSE = 0.0320 Å。  $q_{\text{FCC}} = -0.47$  と非物理的値を示す。

**Table B.15:**  $V_i$  ソース別の HEA 予測精度 (64 HEA)。King 実験値が全 DFT 代替案を上回る。

| $V_i$ ソース       | Vegard RMSE   | 最適 $q$ RMSE   | $q_{\text{BCC}}$ | $q_{\text{FCC}}$ |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>King 実験値</b> | <b>0.0227</b> | <b>0.0214</b> | 0.49             | 0.12             |
| Wang 安定構造 [26]  | 0.0338        | 0.0320        | 0.75             | -0.47            |
| Wang BCC        | 0.0359        | 0.0342        | 0.85             | 0.03             |
| VASP B2 同種      | 0.0348        | 0.0258        | 0.56             | -0.62            |

### Appendix B.3. DFT 体積が劣る根本原因

GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させる。  $\Omega_{\text{sf}}$  は比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるのに対し、  $V_i$  は格子体積を直接決定するため影響が大きい。これが King  $V_i$  + DFT  $\Omega_{\text{sf}}$  +  $q$  の混合アプローチの優位性の物理的根拠である。

## Appendix C. VASP B2/L1<sub>2</sub> データ統合の分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束、38/38 元素)・L1<sub>2</sub> (2,810 計算、2,169 収束、38/38 元素) の統合によりカバレッジは B2: 152→758 ペア、L1<sub>2</sub>: 95→703 ペアに拡大。HEA 予測に必要な全ペアの DFT  $\Omega_{\text{sf}}$  が利用可能となった (BCC 10/59→59/59、FCC 4/42→42/42)。

## Appendix D. その他の留意事項

### Appendix D.1. Gd・Ce 除外の理由

Gd および Ce は 4f 電子の強い局在性により DFT-GGA 計算が不安定であり、  $\Omega_{\text{sf}}$  に最大 0.66 Å の異常値が混入した。DFT+ $U$  やハイブリッド汎関数の適用が必要である。

### Appendix D.2. 温度効果

DFT は 0 K 格子定数を与えるが実験値は室温測定。King 体積は室温値のため Vegard 基準線と温度整合する。  $\Omega_{\text{sf}}$  は偏差の比として定義されるため温度効果が部分的に相殺されるが、BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく温度補正が精度改善に寄与する可能性がある。

### Appendix D.3. 加法分解の精度上限

加法  $\delta_i + \delta_j$  分解で全分散の約 35% が失われるが、HEA 予測では RMSE = 0.0211 Å (元素対: 0.0214 Å) と実用上の問題はない。残差は元素対固有の電荷移動・磁気相互作用に起因し、加法性仮定の本質的限界を反映する。

## Appendix E. 記号一覧

**Table E.16:** 本論文で用いる主要記号。

| 記号                              | 定義                                    | 単位             |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| $a$                             | 格子定数                                  | Å              |
| $V_i$                           | 元素 $i$ の King 原子体積                    | Å <sup>3</sup> |
| $c_i$                           | 元素 $i$ の原子分率                          | —              |
| $n_{\text{auc}}$                | 単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4)            | —              |
| $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j)$ | 構造 $s$ での体積サイズファクター                   | —              |
| $\delta_i^{(s)}$                | 元素 $i$ の加法分解パラメータ (構造 $s$ )           | —              |
| $q_s$                           | 構造依存校正定数                              | —              |
| $V_{\text{eff}}(i; c)$          | 組成依存有効原子体積                            | Å <sup>3</sup> |
| $\delta r$                      | 原子サイズミスマッチパラメータ                       | %              |
| $\alpha$                        | Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ              | —              |
| 略語                              |                                       |                |
| HEA                             | 高エントロピー合金 (High-Entropy Alloy)        |                |
| DFT                             | 密度汎関数理論 (Density Functional Theory)   |                |
| VASP                            | Vienna Ab initio Simulation Package   |                |
| GGA-PBE                         | 一般化勾配近似 (Perdew-Burke-Ernzerhof)      |                |
| SQS                             | Special Quasi-random Structure        |                |
| LOO-CV                          | Leave-One-Out 交差検証                    |                |
| RMSE                            | 二乗平均平方根誤差                             | Å              |
| MAE                             | 平均絶対誤差                                | Å              |
| GPR                             | ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression) |                |
| XGBoost                         | eXtreme Gradient Boosting             |                |

## Appendix F. 格子定数予測の計算例

本付録では、本文の手法を用いて実際の HEA の格子定数を手計算で予測する手順を示す。読者はスプレッドシート等で追試可能である。



Appendix F.1. 例題 1:  $\text{CoCrFeNi}$  (FCC HEA) —  $L1_2$  参照  
等モル 4 元系 FCC HEA  $\text{CoCrFeNi}$  の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積の取得. 表 G.17 または文献 [6] より:

$$\begin{aligned} V_{\text{Co}} &= 11.073 \text{ \AA}^3, & V_{\text{Cr}} &= 12.008 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Fe}} &= 11.776 \text{ \AA}^3, & V_{\text{Ni}} &= 10.941 \text{ \AA}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則による計算. 等モル ( $c_i = 0.25$ ), FCC ( $n_{\text{auc}} = 4$ ):

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= \sum_i c_i V_i = 0.25(11.073 + 12.008 + 11.776 + 10.941) \\ &= 11.450 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (4 \times 11.450)^{1/3} = 3.578 \text{ \AA}. \end{aligned} \quad (\text{F.1})$$

Step 3:  $L1_2$   $\Omega_{\text{sf}}$  の取得.  $\binom{4}{2} = 6$  ペアの DFT  $\Omega_{\text{sf}}^{L1_2}$ :

| ペア    | $\Omega_{\text{sf}}$ | ペア    | $\Omega_{\text{sf}}$ |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| Co–Cr | −0.047               | Cr–Ni | −0.032               |
| Co–Fe | −0.017               | Fe–Ni | −0.004               |
| Co–Ni | −0.014               | Cr–Fe | −0.057               |

Step 4: 式 (8) による補正.  $q_{\text{FCC}} = 0.13$  で二重和を計算する:

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{L1_2}(i, j) = -0.247 \text{ \AA}^3. \quad (\text{F.2})$$

全体の体積と格子定数:

$$\begin{aligned} V &= 4 \times (11.450 + 0.13 \times (-0.247)) = 45.67 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{pred}} &= V^{1/3} = 3.574 \text{ \AA}. \end{aligned} \quad (\text{F.3})$$

Step 5: 実験値との比較.  $a_{\text{exp}} = 3.575 \text{ \AA}$  (Alonso Table 2). 誤差  $= |3.574 - 3.575| = 0.001 \text{ \AA}$ . Vegard ( $a = 3.578 \text{ \AA}$ , 誤差  $0.003 \text{ \AA}$ ) よりも実験値に近い。

全  $\Omega_{\text{sf}}$  が負 (収縮方向) であることは,  $3d$  遷移金属間の強い  $d$ - $d$  結合が単純体積加算 (Vegard) よりも密なパッキングを生むことを反映している。

Appendix F.2. 例題 2:  $\text{HfNbTaTiZr}$  (BCC HEA) — B2 参照

等モル 5 元系 BCC HEA  $\text{HfNbTaTiZr}$  (Senkov 合金) の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積.

$$\begin{aligned} V_{\text{Hf}} &= 22.312 \text{ \AA}^3, & V_{\text{Nb}} &= 17.978 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Ta}} &= 18.014 \text{ \AA}^3, & V_{\text{Ti}} &= 17.649 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Zr}} &= 23.279 \text{ \AA}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則. 等モル ( $c_i = 0.20$ ), BCC ( $n_{\text{auc}} = 2$ ):

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= 0.20 \times (22.312 + 17.978 + 18.014 + 17.649 + 23.279) \\ &= 19.846 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (2 \times 19.846)^{1/3} = 3.411 \text{ \AA}. \end{aligned} \quad (\text{F.4})$$

Step 3: B2  $\Omega_{\text{sf}}$ .  $\binom{5}{2} = 10$  ペアの DFT  $\Omega_{\text{sf}}^{B2}$ :

| ペア    | $\Omega_{\text{sf}}$ | ペア    | $\Omega_{\text{sf}}$ |
|-------|----------------------|-------|----------------------|
| Hf–Nb | −0.013               | Nb–Ti | −0.028               |
| Hf–Ta | −0.015               | Nb–Zr | −0.018               |
| Hf–Ti | −0.023               | Ta–Ti | −0.028               |
| Hf–Zr | −0.016               | Ta–Zr | −0.020               |
| Nb–Ta | +0.017               | Ti–Zr | −0.030               |

Step 4: B2 参照での予測 ( $q_{\text{BCC}} = 0.49$ ).

$$\begin{aligned} \text{補正項} &= \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{B2}(i, j) = -0.280 \text{ \AA}^3, \\ V &= 2 \times (19.846 + 0.49 \times (-0.280)) = 39.42 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{pred}}^{B2} &= 39.42^{1/3} = 3.403 \text{ \AA}. \end{aligned} \quad (\text{F.5})$$

Step 5: 実験値との比較.  $a_{\text{exp}} = 3.410 \text{ \AA}$  (Senkov 2012). 誤差  $= |3.403 - 3.410| = 0.007 \text{ \AA}$ . Vegard ( $a = 3.411 \text{ \AA}$ , 誤差  $0.001 \text{ \AA}$ ) と比較すると本例では Vegard が偶然よい。この合金は  $\Omega_{\text{sf}}$  のほとんどが負 (収縮方向) であり  $q < 1$  の補正が Vegard 側に引き戻す効果が不十分な例である。

補足: SQS 参照 ( $q = 1$ ) の場合. SQS  $\Omega_{\text{sf}}$  を用いると補正量が小さくなり  $a_{\text{pred}}^{\text{SQS}} \approx 3.41 \text{ \AA}$  となる。B2 の秩序効果 ( $\alpha = -1$ ) による  $\Omega_{\text{sf}}$  の過大評価が SQS ( $\alpha \approx 0$ ) で解消されるためである。

## Appendix G. $\delta^{(s)}$ パラメータ一覧

表 G.17 に 39 元素の加法分解パラメータ  $\delta_i^{(s)}$  を示す。任意の  $N$  元 HEA (BCC/FCC) について、本表の  $\delta$  値と King 原子体積  $V_i$  のみで式 (14) により格子定数を予測できる。用法: 任意の HEA (元素  $\{i\}$ 、組成  $\{c_i\}$ 、構造  $s$ ) の格子定数を以下で予測する。

- 構造  $s$  を選択 (BCC:  $\delta^{B2}$  使用, FCC:  $\delta^{L1_2}$  使用)。
  - 各元素の有効体積を計算:  $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ 。
  - 格子定数を求める:  $a = (n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ 。
- 校正定数:  $q_{\text{BCC}} = 0.49$  (B2 参照) または  $1.0$  (SQS 参照),  $q_{\text{FCC}} = 0.13$ 。

## References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, Adv. Eng. Mater. 6 (2004) 299–303. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, Mater. Sci. Eng. A 375–377 (2004) 213–218. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.

**Table G.17:** 39 元素の加法分解パラメータ  $\delta^{(s)}$  および King 原子体積。  $\delta^{B2}$  は BCC HEA 予測に、  $\delta^{L12}$  は FCC HEA 予測に使用する。

| 元素 | $V_i$ ( $\text{\AA}^3$ ) | $\delta^{B2}$ | $\delta^{L12}$ | 元素 | $V_i$ ( $\text{\AA}^3$ ) | $\delta^{B2}$ | $\delta^{L12}$ |
|----|--------------------------|---------------|----------------|----|--------------------------|---------------|----------------|
| Ag | 17.061                   | +0.042        | +0.023         | Ni | 10.941                   | -0.025        | -0.007         |
| Al | 16.602                   | -0.029        | -0.017         | Os | 13.977                   | -0.025        | -0.019         |
| Au | 16.966                   | +0.037        | +0.025         | Pb | 30.321                   | -0.028        | -0.020         |
| B  | 7.241                    | -0.073        | -0.022         | Pd | 14.716                   | +0.016        | +0.005         |
| Be | 8.111                    | +0.007        | +0.008         | Pt | 15.095                   | +0.009        | +0.002         |
| Ca | 43.630                   | -0.155        | -0.169         | Re | 14.712                   | -0.028        | +0.015         |
| Co | 11.073                   | -0.048        | -0.039         | Rh | 13.754                   | -0.011        | -0.023         |
| Cr | 12.008                   | +0.024        | -0.014         | Ru | 13.571                   | -0.026        | -0.018         |
| Cu | 11.810                   | +0.007        | +0.004         | Sc | 24.987                   | -0.058        | -0.042         |
| Dy | 31.540                   | -0.037        | -0.015         | Si | 20.024                   | -0.160        | -0.151         |
| Er | 30.660                   | -0.041        | -0.148         | Sn | 27.053                   | -0.058        | -0.030         |
| Fe | 11.776                   | -0.048        | -0.040         | Ta | 18.014                   | -0.010        | -0.001         |
| Ge | 22.634                   | -0.137        | -0.118         | Tb | 32.090                   | -0.036        | -0.073         |
| Hf | 22.312                   | -0.023        | -0.024         | Ti | 17.649                   | -0.033        | -0.040         |
| Ir | 14.155                   | -0.011        | -0.014         | V  | 13.824                   | -0.000        | +0.018         |
| La | 37.168                   | -0.018        | -0.069         | W  | 15.850                   | -0.020        | +0.038         |
| Mg | 23.240                   | -0.064        | -0.059         | Y  | 33.018                   | -0.047        | -0.070         |
| Mn | 12.210                   | -0.014        | -0.025         | Zn | 15.207                   | -0.008        | -0.019         |
| Mo | 15.583                   | -0.016        | -0.005         | Zr | 23.279                   | -0.016        | -0.021         |
| Nb | 17.978                   | +0.001        | +0.011         |    |                          |               |                |

- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, *Acta Mater.* 122 (2017) 448–511. [doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081](#).
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Nat. Commun.* 6 (2015) 6529. [doi:10.1038/ncomms7529](#).
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, *Z. Phys.* 5 (1921) 17–26. [doi:10.1007/BF01349680](#).
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, *J. Mater. Sci.* 1 (1966) 79–90. [doi:10.1007/BF00549722](#).
- [7] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, *J. Phase Equilib. Diffus.* 43 (2022) 555–566. [doi:10.1007/s11669-022-00988-z](#).
- [8] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, *Adv. Eng. Mater.* 10 (2008) 534–538. [doi:10.1002/adem.200700240](#).
- [9] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, *Prog. Nat. Sci.* 21 (2011) 433–446. [doi:10.1016/S1002-0071\(12\)60080-X](#).
- [10] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 233–238. [doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021](#).
- [11] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with L1<sub>2</sub> or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, *Intermetallics* 12 (2004) 117–122. [doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001](#).
- [12] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys*, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [13] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, *APL Mater.* 1 (2013) 011002. [doi:10.1063/1.4812323](#).
- [14] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), *JOM* 65 (2013) 1501–1509. [doi:10.1007/s11837-013-0755-4](#).
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, *Phys. Rev. B* 88 (2013) 085128. [doi:10.1103/PhysRevB.88.085128](#).
- [16] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl<sub>x</sub> high-entropy alloy from ab initio theory, *Sci. Rep.* 5 (2015) 12334. [doi:10.1038/srep12334](#).
- [17] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Intermetallics* 19 (2011) 698–706. [doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004](#).
- [18] H. W. Yao, et al., NbTaV-(Ti,W) refractory high-entropy alloys, *Entropy* 18 (2016) 189. [doi:10.3390/e18050189](#).
- [19] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, *Acta Mater.* 61 (2013) 5743–5755. [doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018](#).
- [20] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, *Sci. Rep.* 7 (2017) 39803. [doi:10.1038/srep39803](#).
- [21] K.-K. Tseng, C.-C. Juan, S. Tso, H.-C. Chen, C.-W. Tsai, J.-W. Yeh, Effects of Mo, Nb, Ta, Ti, and Zr on mechanical properties of equiatomic Hf-Mo-Nb-Ta-Ti-Zr alloys, *Entropy* 21 (2019) 15, table 2: HfMoNbTaTiZr and 5 equiatomic BCC subsets with XRD lattice parameters. [doi:10.3390/e21010015](#).
- [22] J. Freudenberger, D. Rafaja, D. Geissler, L. Giebeler, C. L. H. de Oliveira, J. Eckert, Face-centred cubic multi-component equiatomic solid solutions in the Au-Cu-Ni-Pd-Pt system, *Metals* 7 (2017) 135, table A1: Rietveld-refined lattice parameters for 5 quaternary + 1 quinary FCC alloys. [doi:10.3390/met7040135](#).
- [23] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, *Intermetallics* 71 (2016) 76–87. [doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011](#).
- [24] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, *Acta Mater.* 94 (2015) 152–161. [doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051](#).
- [25] T. Chen, C. Guestrin, XGBoost: A scalable tree boosting system, in: *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794. [doi:10.1145/2939672.2939785](#).
- [26] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, *Calphad* 28 (2004) 79–90. [doi:10.1016/j.calphad.2004.05.002](#).